受入テスト評価書
ラントレースカー組込みソフトウェア

1. 文書の目的

本書は、ラントレースカー組込みソフトウェアに対する受入テストの結果を記録し、要求仕様書に定義された機能が満たされていることを確認することを目的とする。

2. テスト環境

・マイコン　　：Raspberry Pi4
・OS　　：Raspberry Pi OS
・開発ツール　：VS CODE, Geany
・テストツール：シリアルモニタ、 Arduino
・電源　　：単３エネループ　４本

3. 受入基準

➢　以下の要求項目に対して、すべてのテストが合格すること。

・電源の ON/OFF 操作が可能であること。

・電源 ON から OFF まで、LED が点滅していること。

・イニシャル動作完了時にサーボモータの動作確認があること。

・イニシャル動作後から状態に合わせた LCD 表示が可能であること。

・赤スイッチによりどの状態でも緊急停止が可能であること。

・白スイッチによる走行開始が可能であること。

・走行開始時に音楽をながすこと。

・フォトセンサにより、白線に沿って走行が可能であること。

・距離センサとサーボモータにより障害物を検知し、走行停止が可能であること。

・障害物検知時、圧電ブザーから音を鳴らすことが可能であること。

・障害物検知時、LED の点滅間隔が短くなること。

・障害物を取り除いた際は、走行状態に移行することが可能であること。

・タイヤの制御　(右タイヤ回転、左タイヤ回転、停止)　が可能であること

4. テスト項目

テストID	テスト内容	入力条件	期待動作	実結果	判定
STC-001	電源のオン／オフ操作が可能であること	電源OFF状態で白スイッチを1回押下	LEDが点滅し、LCDに文字が表示、サーボモータが首振り動作をする	（記入欄） **点滅した**	（記入欄） **合格**
STC-002	強制停止が可能であること	赤スイッチを3秒間長押し。	ライントレースカーが停止する	（記入欄） **停止した。**	（記入欄） **合格**
STC-003	ラインに沿って走行が可能であること	電源ボタンを押して起動操作を行う	白ライン上をライントレースカーが走行する	（記入欄） **OK**	（記入欄） **合格**
STC-004	障害物検知【　障害物有り（停止）/　障害物無し。（走行）】が可能であること	サーボモータが障害物を検知	ライントレースカーが停止し、ブザーが鳴る	（記入欄） **ブザーがNG**	（記入欄） **NG**
STC-005	音楽再生・アラートを鳴らすこと	電源ボタンを押して起動操作を行う	走行開始時に音楽が流れ、障害物検知時にアラートが再生される	（記入欄） **NG**	（記入欄） **NG**

STC-006	LCD モニターを表示すること	電源ボタンを押して起動操作を行う	電源投入後、システムが起動し、LCD モニターに文字が表示される	（記入欄） RUNNIG STOP を切り替え WAT	（記入欄） **合格**
STC-007	LED を点灯すること	電源ボタンを押して起動操作を行う	操作後 LED が点滅する	（記入欄） **点滅した。**	（記入欄） **合格。**